

ACTIONS DE GROUPES

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1 - (Exemples d'action de groupes)

- (1) Montrer qu'un groupe opère par conjugaison sur l'ensemble de ses sous-groupes. Décrire les orbites, les stabilisateurs de cette action, les points fixes.
- (2) Soit G un groupe et H l'un de ses sous-groupes. Montrer que G peut opérer sur G/H par translation à droite, par translation à gauche. Dans chaque cas, décrire les orbites et les stabilisateurs, les points fixes.

Exercice 2 - Soit $S = M_{m,n}$ l'ensemble des matrices à m lignes et n colonnes à coefficients dans $\mathbb{R}$, et $G = \text{GL}_m(\mathbb{R}) \times \text{GL}_n(\mathbb{R})$.

- (1) Démontrer que l'application

$$\begin{aligned} G \times S &\rightarrow S \\ (P, Q) \times A &\mapsto PAQ^{-1} \end{aligned}$$

définit une opération de G sur S .

- (2) Décrire la décomposition de S en orbites.
- (3) On suppose que $m \leq n$. Donner le stabilisateur de la matrice $(I_m | 0)$.

Exercice 3 - On se place dans le plan euclidien $\mathbb{R}^2$, muni d'une base orthonormale directe (O, e_1, e_2) , et on note $\text{SO}(\mathbb{R}^2)$ le groupe des isométries (linéaires) positives du plan. $\mathbb{C}$ désigne le cercle unité.

- (1) Montrer que le groupe $\text{SO}(\mathbb{R}^2)$ agit sur $\mathbb{C}$ et que cette action est transitive.
- (2) Montrer que l'action est simplement transitive, c'est-à-dire que pour tous u et v dans $\mathbb{C}$, il existe un unique élément $r \in \text{SO}(\mathbb{R}^2)$ tel que $r(u) = v$.
- (3) En déduire l'existence d'une bijection $\text{SO}(\mathbb{R}^2) \rightarrow \mathbb{C}$.
- (4) On identifie $\mathbb{C}$ et le groupe $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1. Montrer que la bijection de la question précédente induit un isomorphisme de groupes $\text{SO}(\mathbb{R}^2) \rightarrow \mathbb{U}$.
- (5) Montrer que tout sous-groupe fini de $\mathbb{U}$ est cyclique. Que peut-on en déduire quant aux sous-groupes finis de $\text{SO}(\mathbb{R}^2)$?

Exercice 4 - Soit $n \geq 2$ un entier. Le groupe additif $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est muni d'une multiplication induite par celle de $\mathbb{Z}$:

$$\overline{a}\overline{b} = \overline{ab}$$

- (1) Montrer que la multiplication est bien définie, qu'elle est commutative et associative et que $\overline{1}$ est l'élément neutre pour la multiplication.
- (2) Soit $a \in \mathbb{Z}$. Montrer que a est premier à n si et seulement si il existe $b \in \mathbb{Z}$ tel que $\overline{a}\overline{b} = \overline{1} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On dira que $\overline{a}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et on note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ le sous-ensemble de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ constitué de ses éléments inversibles.
- (3) Montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est un groupe (pour la multiplication) et qu'il agit sur l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par $(\overline{a}, \overline{x}) \mapsto \overline{ax}$.
- (4) Montrer que l'action n'est pas transitive, mais qu'elle est fidèle.

- (5) On suppose $n = 22$.
- Quels sont les éléments de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^\times$?
 - Décrire la partition de $\mathbb{Z}/22\mathbb{Z}$ en orbites sous cette action.

Exercice 5 - Un groupe G de 35 éléments agit sur un ensemble E de 23 éléments. Montrer que l'action admet au moins un point fixe : il existe un élément x de E tel que

$$g \cdot x = x, \forall g \in G.$$

Exercice 6 - On rappelle la formule de Burnside : soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini X et Ω l'ensemble de ses orbites. On a

$$|\Omega| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

avec $\text{Fix}(g) = \{x \in X | g \cdot x = x\}$. Pour $w \in \Omega$ on note c_w le cardinal de $\text{Stab}(x)$, avec $x \in w$ (indépendant du choix de $x \in w$).

- Si la formule n'a pas été démontrée en cours, démontrez-la.
- Combien de colliers de perles distincts peut-on fabriquer avec 4 perles bleues, 3 perles rouges et 2 perles blanches ?
- On suppose que $|X| \geq 2$ et que pour tout $g \neq e_G \in G$, $|\text{Fix}(g)| = 1$.
 - Démontrer que

$$|\Omega| = 1 - \frac{1}{|G|} + \frac{|X|}{|G|} = 1 - \frac{1}{|G|} + \sum_{w \in \Omega} \frac{1}{c_w},$$

- En déduire $X^G \neq \emptyset$, où $X^G = \{x \in X | \forall g \in G, g \cdot x = x\}$ est l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G .

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI : APPLICATION DIRECTE DES DÉFINITIONS

Exercice 7 - Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble X . Montrer que si $|G| < |X|$ alors l'action n'est pas transitive.

Exercice 8 - Soit G le sous-groupe du groupe des bijections de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ engendré par la multiplication par i . Montrer que G est fini et calculer son cardinal. Ce groupe agit sur l'ensemble $\mathbb{C}$. Donner la décomposition de $\mathbb{C}$ en orbites sous l'action de G et calculer le stabilisateur de chaque élément. Faire un dessin.

Exercice 9 - On dit qu'une action d'un groupe G sur un ensemble X est n -transitive si pour tous n -uplets $(x_1, \dots, x_n)$ et $(y_1, \dots, y_n)$ d'éléments distincts de X , il existe $g \in G$ tel que $g \cdot x_i = y_i$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

- Montrer que l'action du groupe symétrique S_n sur $\{1, \dots, n\}$ est n -transitive.
- Montrer que l'action du groupe alterné $\mathcal{A}_n$ sur $\{1, \dots, n\}$ est $(n-2)$ -transitive.

3. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 10 - Le groupe $G = \text{GL}_n(\mathbb{R})$ opère sur l'ensemble $\mathbb{R}^n$ par multiplication à gauche.

- Décrire la décomposition de $\mathbb{R}^n$ en orbites pour cette opération.
- Quel est le stabilisateur du vecteur $(1, 0, \dots, 0)$?
- Dans le cas $n = 2$ on considère le sous-groupe H des rotations dans $\mathbb{R}^2$. Donner la décomposition de $\mathbb{R}^2$ en orbites sous l'action de H . Faire un dessin.

Exercice 11 -

- (1) Vérifier que le groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ (l'ensemble des matrices carrées de taille 2 de déterminant = 1) agit sur le demi-plan de Poincaré

$$\mathcal{H} := \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) > 0\}$$

par :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

- (2) L'action est-elle transitive ? Est-elle fidèle ?
(3) Quel est le stabilisateur de $i \in \mathcal{H}$?

Exercice 12 - Dans cet exercice on se propose de classifier les groupes d'ordre 6. Soit G un groupe d'ordre 6.

- (1) Montrer que G possède un élément d'ordre 2, que l'on notera x par la suite.
(2) On fait opérer G par translation à gauche sur $G/\langle x \rangle$. Décrire le stabilisateur d'un élément de $G/\langle x \rangle$ et calculer son cardinal.
(3) Soit $\varphi : G \rightarrow S_3$ le morphisme induit par l'action précédente. Montrer que $|\mathrm{Ker}(\varphi)| \leq 2$. En déduire que si φ n'est pas un isomorphisme, alors il existe ξ d'ordre 2 dans G tel que $\langle \xi \rangle$ est un sous groupe normal de G . A l'aide d'un élément d'ordre 3 dans le groupe quotient $G/\langle \xi \rangle$ montrer que G possède un élément d'ordre 6.
(4) Conclusion ?

Exercice 13 - Soit G un groupe fini agissant sur un ensemble fini X .

- (1) On fait agir G sur $X \times X$ diagonalement $g \cdot (x, y) = (g \cdot x, g \cdot y)$. En utilisant la formule de Burnside pour cette action, montrer que

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|^2 \geq 2.$$

- (2) Supposons que l'action de G sur X soit transitive. En considérant la somme :

$$\sum_{g \in G} (|\mathrm{Fix}(g)| - 1)(|X| - |\mathrm{Fix}(g)|),$$

montrer qu'au moins $\frac{|G|}{|X|}$ éléments de G agissent sur X sans point fixes.

4. À TRAVAILLER CHEZ SOI : COMPLÉMENTS

Exercice 14 - Soit G un groupe fini d'ordre n .

- (1) En considérant l'action de G sur lui-même par multiplication à gauche, construire un morphisme injectif $f : G \rightarrow S_n$ et déduire que G est isomorphe à un sous-groupe de S_n .
(2) Soit K un corps quelconque (par exemples $K = \mathbb{R}$ ou $K = \mathbb{C}$). Montrer que G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(K)$.

Exercice 15 - Soit G un groupe fini, p le plus petit facteur premier de l'ordre de G , et H un sous groupe de G d'indice p . On se propose de montrer que H est distingué dans G (lemme de Ore).

- (1) Montrer le pour le cas $p = 2$.

- (2) En faisant opérer G par translation sur les classes à gauche modulo H , définir un morphisme non constant $f : G \rightarrow S_p$ de G dans le groupe S_p des permutations sur un ensemble à p éléments.
- (3) Montrer que $\text{Ker}(f) = \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$.
- (4) En déduire que $\text{Ker}(f)$ est un sous groupe de H puis que $H = \text{Ker}(f)$.
- (5) Conclure.

Exercice 16 -

- (1) Montrer que si l'ordre d'un groupe G est premier alors G est cyclique.
- (2) Soit G un groupe et $Z(G)$ son centre. Montrer que si $G/Z(G)$ est cyclique, alors G est abélien.
- (3) Déterminer à isomorphisme près tous les groupes d'ordre p^2 , avec p premier.

Exercice 17 - Soit p un nombre premier.

- (1) Soient $n \geq 1$ un entier et G un groupe d'ordre p^n . Soit X un ensemble fini sur lequel G agit. En écrivant l'équation aux classes, vérifier que :

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}.$$

- (2) *Première application* (si pas faite en cours).

Soient $n \geq 1$ un entier et G un groupe d'ordre p^n .

- (a) Vérifier que l'on définit une action de G sur lui-même via la formule :

$$g \cdot x := gxg^{-1}.$$

- (b) Déduire que le centre $Z(G)$ de G n'est pas trivial.

- (3) *Deuxième application.*

Soit H un groupe fini d'ordre divisible par p . En définissant une action itérative de $G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sur :

$$X := \{(h_1, \dots, h_p) \in H^p : h_1 \dots h_p = 1\},$$

montrer que H admet un élément d'ordre p (lemme de Cauchy).

Exercice 18 - Soit G un groupe fini d'ordre $n = 2^k m$ où $k > 1$ et $m > 1$ impair. On admet (théorie de Sylow) qu'il existe un sous groupe S de G d'ordre 2^k . Soit S_n le groupe des permutations d'un ensemble à n éléments. On rappelle que pour $\sigma \in S_n$, la signature de σ est définie par $\epsilon(\sigma) = (-1)^{n-m(\sigma)}$, où $m(\sigma)$ désigne le nombre d'orbites de σ .

- (1) Montrer que l'application $G \rightarrow \text{Bij}(G)$ qui à h associe la bijection de G , $\sigma_h(g) = hg$ est injective. On identifiera par la suite $\text{Bij}(G)$ à S_n .
- (2) Supposons que S soit cyclique engendré par h . Considérons l'action du groupe $S \times G \rightarrow G$ qui à (h^i, x) associe $h^i x$.
 - (a) Quel est le stabilisateur d'un élément $x \in G$?
 - (b) Montrer que l'orbite de $x \in G$ pour cette action est identique à l'orbite de $x \in G$ sous l'action de σ_h .
 - (c) En déduire que $m(\sigma_h) = m$. Puis que $\epsilon(\sigma_h) = -1$
- (3) Supposons que G soit simple. Supposons par ailleurs que $n = 2m$ avec m impair.
 - (a) En utilisant la question précédente, montrer que le morphisme de groupes $G \rightarrow \{\pm 1\}$ qui à g associe la signature de σ_g est surjectif.
 - (b) En déduire une contradiction et énoncer un théorème.